UNITÀ 7 · IL SISTEMA OPERATIVO COME GESTORE DI RISORSE

Verifica Unità 7: soluzioni e griglia

Risposte corrette, punteggi e indicazioni di correzione. Totale 100 punti; voto in decimi = punti ÷ 10, arrotondato al mezzo voto (60 punti = 6).

1. Scelta multipla · 16 punti (2 ciascuna)

Dom.	Risposta corretta	Note
a	**4 GiB**	2^{32} = 4 294 967 296 byte. 16 EiB è il limite teorico a 64 bit.
b	**24 999**	4999 < 5000, quindi valido: 20 000 + 4999. Tranello: l'ultimo indirizzo valido è limite − 1.
c	**esterna**	Resta la frammentazione interna nell'ultima pagina.
d	**parti logiche di dimensione variabile**	Codice, dati, stack…
e	**nella voce della cartella**	L'i-node contiene i metadati e i puntatori, non il nome.
f	**il DMA**	
g	**password e codice da un'app sul telefono**	Le altre sono due "cose che sai": un solo fattore.
h	**due supporti diversi**	Più risposte segnate: 0 punti.

2. Vero o falso · 12 punti (1,5 ciascuna)

1 **F** (OPT richiede di conoscere il futuro: è solo un termine di paragone) · 2 **V** (anomalia di Belady) · 3 **V** · 4 **F** (è il worst fit; best fit sceglie il più piccolo che basta) · 5 **V** (i segmenti hanno dimensioni diverse) · 6 **F** (in FAT32 un file non supera 4 GB) · 7 **F** (gira sul microcontrollore della stampante; sul PC gira il driver) · 8 **V**

3. Periferiche: collega · 6 punti

1c · 2e · 3f · 4b · 5d · 6a

4. Allocazione a partizioni variabili · 10 punti

Processo	First fit	Worst fit
P1 · 180	**A, restano 120**	**C, restano 320**
P2 · 110	**A, restano 10**	**C, restano 210**
P3 · 450	**C, restano 50**	**aspetta (il buco più grande è A da 300)**
P4 · 190	**D, restano 10**	**A, restano 110**

Domanda: **worst fit**; quando arriva P3 i buchi sono 300, 120, 210, 200 (830 KB liberi) ma nessuno da 450: **frammentazione esterna**. Punti: 1 per cella corretta (8), 2 per la domanda. Errore a catena (lista dei buchi non aggiornata): togliere solo il primo errore.

5. Traduzione degli indirizzi · 12 punti

Logico	Pagina = logico DIV 1024	Offset = logico MOD 1024	Fisico = frame × 1024 + offset
2500	2	452	**9 × 1024 + 452 = 9668**
1100	1	76	**2 × 1024 + 76 = 2124**
3900	3	828	**4 × 1024 + 828 = 4924**
4200	4	104	**errore: la pagina 4 non esiste (ultimo indirizzo valido 4095)**

2,5 punti per riga: pagina e offset 1, fisico 1,5. e) **0xCA7F**: con pagine da 4 KB = 2^{12} byte l'offset sono gli ultimi 12 bit, cioè le ultime 3 cifre esadecimali (A7F); si sostituisce la pagina 3 con il frame C (1 punto risultato, 1 punto spiegazione).

6. Sostituzione delle pagine · 14 punti

FIFO	3	2	1	3	1	4	3	4	5	2	5	4
Fr 1	3	3	3	3	3	4	4	4	4	2	2	2
Fr 2	-	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4
Fr 3	-	-	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5
PF	F	F	F			F	F		F	F		F

LRU	3	2	1	3	1	4	3	4	5	2	5	4
Fr 1	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2
Fr 2	-	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4	4
Fr 3	-	-	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5
PF	F	F	F			F			F	F		

Totali: **FIFO 8 · LRU 6** (per confronto, OPT 5). Spiegazione attesa: al sesto riferimento FIFO butta fuori la pagina 3, la più vecchia, anche se è appena stata usata e servirà subito; LRU butta la 2, non usata da più tempo. LRU sfrutta la località: le pagine usate di recente tendono a essere riusate. Punti: per ogni tabella 4 punti per le colonne (-1 per ogni colonna sbagliata, senza contare quelle sbagliate solo per un errore precedente) e 2 per il totale; 2 punti per la spiegazione. Va bene anche la convenzione che riscrive i frame in ordine diverso, se le pagine presenti sono giuste.

7. Segmentazione · 6 punti

(0, 650): 650 < 800 → **1000 + 650 = 1650** · (1, 300): **errore (segmentation fault)**, l'offset 300 non è minore del limite 300 (il segmento dati va da 0 a 299) · (2, 599): 599 < 600 → **3000 + 599 = 3599**. Risultato giusto senza controllo del limite: 1 punto.

8. File system e permessi · 8 punti

a) **750** · b) **rw-r--r--** · c) **/home/luca/foto** · d) la chiavetta è formattata **FAT32**, che non ammette file più grandi di 4 GB (dimensione su 32 bit); riformattarla (dopo aver salvato i dati) in **exFAT**, letto e scritto da Windows e macOS. NTFS accettato per metà (macOS di base non lo scrive).

9. Allocazione su disco · 8 punti

a) **4 → 8 → 2 → 5 → 3 → FINE** (3 punti; -1 per ogni cluster sbagliato) · b) **5 cluster, 5 × 4096 = 20 480 byte** (2 punti) · c) **4096 ÷ 4 = 1024 puntatori**; diretti fino a **12 × 4 KB = 48 KB**; un file da 2 MB ha 512 blocchi: **12 diretti + indiretto singolo** (gli altri 500 blocchi), il doppio non serve (1 punto per parte).

10. Domanda aperta · 8 punti

Misure attese (almeno tre, 2 punti ciascuna se spiegate): **backup 3-2-1** con una copia scollegata, che il ransomware non raggiunge e da cui si ripristina; **account standard e minimo privilegio**, così il malware ha meno permessi e non tocca le cartelle di sistema o degli altri; **aggiornamenti** del sistema e dell'antivirus, che chiudono le falle sfruttate (esempio WannaCry); **formazione contro il phishing** e controllo degli allegati; **2FA** sugli account cloud. Sincronizzazione (2 punti): copia nel cloud anche i file cifrati; salva solo la cronologia delle versioni, se c'è, o un backup separato.

Documento riservato al docente. Per studenti con PDP o PEI: si può togliere la tabella LRU dell'esercizio 6 e uno degli indirizzi dell'esercizio 5, riproporzionando il punteggio.